V 재료와 제품 설계 및 제작



대단원 개관

우리는 일상생활을 편리하게 하기 위해 다양한 제품을 활용하고 있다. 이러한 제품들은 다양한 재료를 이용하여 제작되며, 제작 과정에서는 재료의 특성을 고려하고, 안전한 가공 방법을 적용해야 한다. 이 단원에서는 재료와 제품 설계 및 제작에 대한 핵심 능력을 배우게 된다.

먼저, '재료의 선택과 가공'에서는 주요 재료인 목재, 금속, 플라스틱 등의 종류와 특성을 살펴보고, 각 재료의 용도에 맞게 선택하는 능력을 배운다. 또한 재료를 안전하고 적절하게 가공하는 방법을 배워 제품을 만들 수 있도록 한다. 다음으로, '제품 설계와 제작'에서는 제품을 위한 설계의 가치와 필요성을 이해하고, 제도의 기본 통칙을 준수하여 도면을 작성하는 방법을 익히도록 한다. 또한 제품 제작의 순서를 이해하고 적절한 도구를 선택하여 창의적인 제품을 개발하고 제작하는 능력을 키워 나갈 수 있도록 한다.

이러한 학습 과정으로 학생들은 재료와 제품 설계 및 제작에 필요한 핵심 능력과 함께 안전하고 창의적인 제품을 만들어 내는 과정을 경험하며 기술적 문제 해결 능력을 함양할 수 있다.

대단원 학습 연계

선수 학습

초등학교 실과 5~6

- 창의적인 제품 구상하기

본 단원 학습

중학교 기술·가정 ❶

재료와 제품 설계 및 제작

- 재료의 선택과 가공
- 제품 설계와 제작

후속 학습

중학교 기술·가정 ❷

- 융합 기술의 이해

고등학교 기술·가정

- 창의 공학 설계

대단원 교육과정

V. 재료와 제품 설계 및 제작

영역

- 기술적 문제 해결과 혁신
- 지속가능한 기술과 융합

성취 기준

1. 재료의 선택과 가공

[9기가03-07] 재료의 종류와 특성을 이해하며, 목적에 맞는 재료를 선택하고, 안전한 가공 방법을 실천한다.

성취 기준 해설 이 성취 기준은 기술적 활동에 사용되는 주요 재료인 목재, 금속, 플라스틱 등의 종류, 특성, 용도에 대해 이해하고 안전하고 바른 방법으로 재료를 가공 및 활용하는 능력을 기르는 데 주안점이 있다.

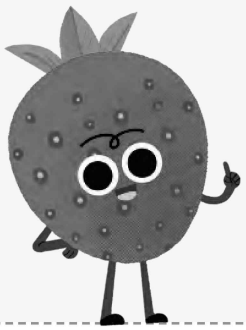
2. 제품 설계와 제작

[9기가03-08] 설계의 가치와 필요성을 인식하고, 제도의 기본 통칙에 따라 도면을 작성한다.

성취 기준 해설 이 성취 기준은 기술적 산출물을 제작하거나 아이디어를 표현하고자 할 때 스케치, 도면, 디지털 기반 설계 등 다양한 아이디어 시각화 방법들이 사용되므로 목적에 따른 도면의 작성 방법, 도면의 기능과 필요성을 인식하는 데 있다. 또한 도면 작성 시 투상법, 도면의 크기, 척도, 선의 종류와 용도, 치수 기재 등 제도의 기본 통칙(KS)을 이해하고 도면 작성을 체험하도록 하는 데 주안점을 둔다.

[9기가03-09] 제품의 제작 순서를 이해하고 올바른 도구를 선택하여 제품을 안전하게 제작하고 평가한다.

성취 기준 해설 이 성취 기준은 학생이 기술적 문제 해결 능력을 함양하기 위해 제품을 직접 제작하는 것은 중요한 학습 활동이므로 설정하였다. 따라서 문제 해결에 필요한 제품 가공 방법을 이해할 수 있도록 하는 데 주안점을 둔다.



2022 개정 교육과정의 달라진 점

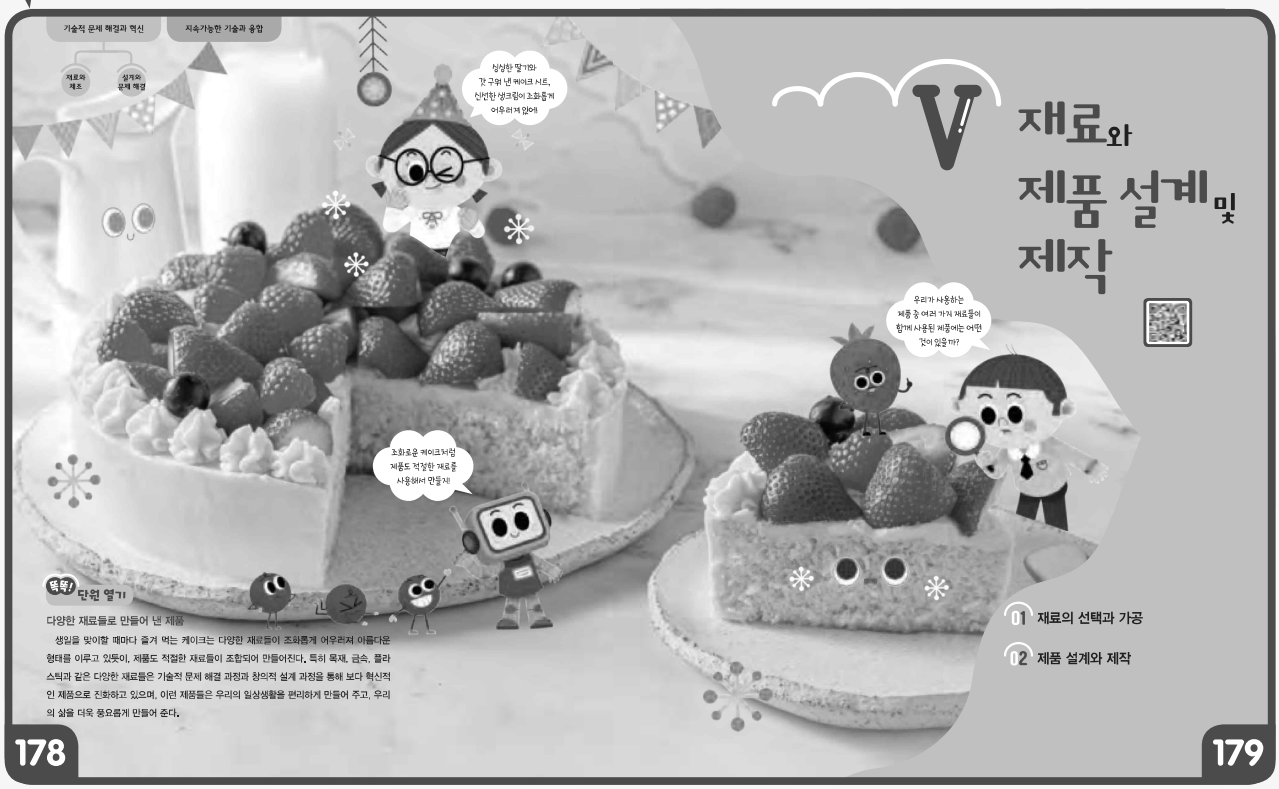
- 재료의 종류와 특성에 대한 이해와 더불어 목적에 맞는 재료를 선택하기와 안전한 가공 방법의 실천이 강조되었다.
- 제품 제작을 위해 필수적인 설계의 중요성이 강조되었다.
- 제도의 기본 통칙에 따라 도면을 작성하는 과정이 강조되었다.

대단원 지도 계획

(총 시간: 20시간)

중단원	소단원	시간 수		교과서 쪽수	학습 주제	교수학습 방법	평가 방법
		시간	차시				
1. 재료의 선택과 가공	1-1. 재료의 이해	8	4	180~187쪽	① 재료의 선택과 이용 ② 목재의 특성과 종류 ③ 금속의 특성과 종류 ④ 플라스틱의 특성과 종류 ⑤ 신소재의 특성과 종류	강의, 조사 발표, 멀티미디어 활용	서술형 평가, 지필 평가
	1-2. 재료의 안전한 가공과 공구의 사용		4	188~193쪽	① 재료의 안전한 가공 ② 공구의 사용법과 안전 수칙	강의, 실습, 조사 발표, 문제 해결	서술형 평가, 지필 평가
2. 제품 설계와 제작	2-1. 제품 설계의 이해	11	4	194~201쪽	① 설계의 가치와 필요성 ② 제도의 이해	강의, 조사 발표, 문제 해결	서술형 평가, 모둠 활동 평가, 지필 평가
	2-2. 다양한 재료를 사용한 문제 해결 프로젝트		7	202~207쪽	① 문제 확인 ② 아이디어 탐색과 선정 ③ 아이디어 구체화 ④ 실행 ⑤ 평가	강의, 조사 발표, 토의, 토론, 문제 해결	서술형 평가, 모둠 활동 평가
대단원 마침표		1	1	208~209쪽	• 한눈에 쏙 정리 노트 • 실력 쑥 평가 문제	강의, 토의	선택형 평가, 단답형 평가, 서술형 평가

대단원 도입 지도 안내



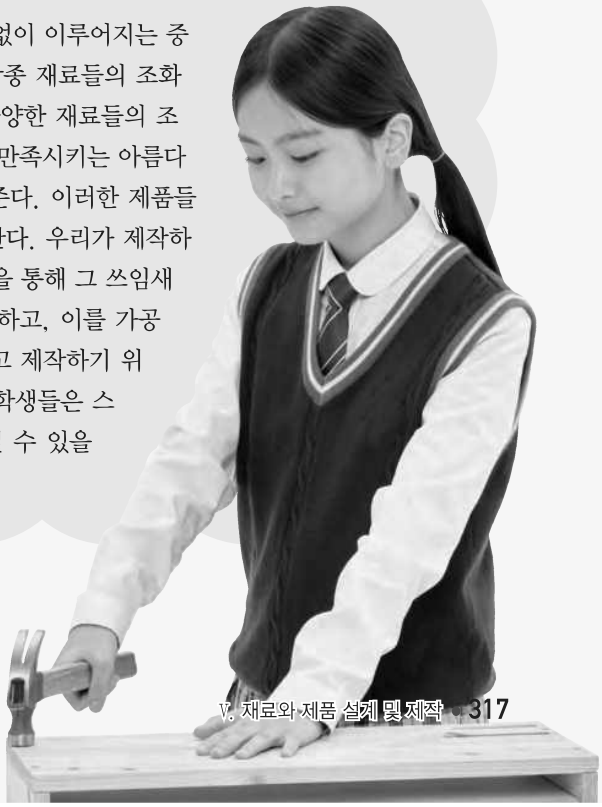
똑똑! 단원 열기

다양한 재료들로 만들어 낸 제품

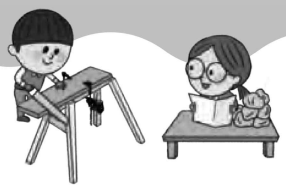
생일을 맞이할 때마다 즐겨 먹는 케이크는 다양한 재료들이 조화롭게 어우러져 아름다운 형태를 이루고 있듯이, 제품도 적절한 재료들이 조합되어 만들어진다. 특히 목재, 금속, 플라스틱과 같은 다양한 재료들은 기술적 문제 해결 과정과 창의적 설계 과정을 통해 보다 혁신적인 제품으로 진화하고 있으며, 이런 제품들은 우리의 일상생활을 편리하게 만들어 주고, 우리의 삶을 더욱 풍요롭게 만들어 준다.

똑똑! 단원 열기

다양한 재료의 조화를 통해 제품이 탄생하는 과정은 우리의 삶에서 끊임없이 이루어지는 중요한 과정이다. 생일을 맞이할 때마다 즐겨 먹는 케이크가 그 안에 담긴 각종 재료들의 조화로 우리에게 큰 기쁨을 선사하듯이 우리가 일상에서 사용하는 제품들도 다양한 재료들의 조합으로 이루어져 있다. 재료들의 조합으로 만들어진 제품들은 우리의 눈을 만족시키는 아름다운 모습과 함께 기능적인 측면에서도 우리의 삶을 보다 편리하게 만들어 준다. 이러한 제품들이 만들어지기 위해선 다양한 재료들이 기술적 문제 해결 과정을 거쳐야 한다. 우리가 제작하고자 하는 제품을 구상하고 각 재료의 특성을 파악한 후, 적절한 가공 방법을 통해 그 쓰임새를 확보해야 한다. 이를 위해서는 먼저 다양한 재료의 종류와 특성을 이해하고, 이를 가공하기 위해 필요한 도구의 사용 방법을 습득해야 한다. 또한 제품을 설계하고 제작하기 위한 창의적인 사고와 설계 능력을 길러야 한다. 이러한 과정을 거침으로써 학생들은 스스로 필요한 제품을 제작할 수 있고, 이를 사용함으로써 큰 성취감을 느낄 수 있을 것이다.



01 재료의 선택과 가공



교과서 180~193쪽

주요 학습 내용

1-1 재료의 이해

1 재료의 선택과 이용

① **제품 제작에 사용되는 대표 재료**: 목재, 금속, 플라스틱, 신소재 등

② **제품 제작을 위한 재료 선택 시 고려 사항**: 제품의 모양, 크기, 기능, 경제성, 가공 방법

③ **재료 선택이 미치는 영향**: 제품의 품질과 성능, 가격, 디자인

2 목재의 특성과 종류

① 특성

㉠ 무늬가 아름답고 좋은 감촉을 가지고 있음.

㉡ 가볍고 튼튼하며 가공하기 쉽고 색상과 무늬가 다양하고 열과 전기를 전달하지 않음.

㉢ 불에 타거나 썩기 쉽고 습기에 의한 변형이 쉬움.

② 종류

㉠ 원목: 자연 상태의 나무를 잘라 건조하여 사용하는 재료로 연한 목재와 단단한 목재로 구분함. 나무 고유의 무늬가 살아 있고 친환경적이지만, 가격이 비싸고 변형과 흠이 쉽게 생기며 길고 넓은 원목을 구하기 어려움.

㉡ 가공재: 원목의 단점을 해결하기 위해 제작하여 이용하며 집성재, 합판, 파티클 보드, 중밀도 섬유판(MDF) 등이 있음.

종류	제작 방법
집성재	잘게 자른 목재를 나뭇결에 평행하도록 접착하여 제작
합판	원목을 얇게 벗긴 단판을 나뭇결이 직각이 되도록 홀수 겹으로 압착하여 제작
파티클 보드	잘게 부순 나뭇조각에 접착제를 혼합하고 열과 압력을 가하여 제작
중밀도 섬유판	목재 섬유를 접착제와 섞고 열과 압력을 가하여 제작

3 금속의 특성과 종류

① 특성

㉠ 강하고 단단하며 잘 펴지고 늘어남.

㉡ 열과 전기를 잘 전달하고 고유의 색과 광택이 있으며 주조성이 뛰어남.

㉢ 구조물, 수송 수단, 생활 속 다양한 제품 제작에 사용함.

② 종류

철 금속	비철 금속
순철, 탄소강, 주철	구리, 알루미늄
금속 성질의 개선(합금)	
스테인리스 스틸, 두랄루민, 황동, 청동	

4 플라스틱의 특성과 종류

① 특성

㉠ 가볍고 저렴하며, 녹슬거나 썩지 않고, 열과 전기가 통하지 않으며 충격을 흡수함.

㉡ 열에 약하고, 표면이 손상되기 쉬우며 분해 속도가 느려 환경 오염의 원인이 됨.

② 종류

열가소성	열을 가하면 부드러워져 모양이 변하는 플라스틱
열경화성	한번 굳고 나면 열을 가해도 녹지 않는 플라스틱

5 신소재의 특성과 종류

① **신소재**: 기존 소재의 한계를 극복하거나 없었던 특성이 생기도록 새롭게 개발된 소재

② **종류**: 초전도체, 파인 세라믹스, 그래핀, 탄소 나노 튜브 등

1-2 재료의 안전한 가공과 공구의 사용

1 재료의 안전한 가공

① 실습 전 공구 및 기계 점검 및 안전 수칙 확인

② 안전 관련 보호 장비 착용

③ 충분한 실습 공간 확보 및 다른 사람의 영역 배려

④ 목적에 맞게 공구와 기계 사용

⑤ 공기 순환 장치 설치 및 충분히 환기

⑥ 응급 처치 사전 학습 및 사고 발생 시 즉각 대처

⑦ 재료와 도구의 지정된 장소 보관 및 종료 후 정리

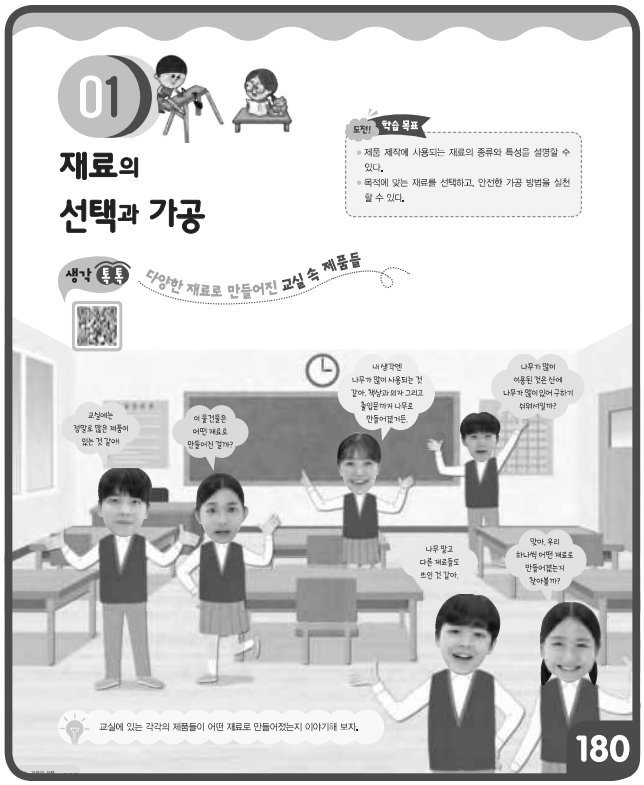
2 공구의 사용법과 안전 수칙

① **자르기**: 톱, 스카시 톱, 열선 커터기, 함석가위 등

② **깎고 다듬기**: 대패, 사포, 전동 샌더, 줄 등

③ **구멍 뚫기**: 전동 드릴, 드릴링 머신 등

④ **결합하기**: 망치, 드라이버, 글루건, 리베터 등



중단원 학습 목표

- 제품 제작에 사용되는 재료의 종류와 특성을 설명할 수 있다.
- 목적에 맞는 재료를 선택하고, 안전한 가공 방법을 실천할 수 있다.

중단원 지도 참고 자료

참고 문헌

- 서울특별시교육청(2019). 꿈을 담은 메이커 교실 목공편. 서울특별시교육청.
- 심세용 외(2016). 기술 선생님이 들려주는 궁금한 제조 기술의 세계. 삼양미디어.
- 한화택(2021). 공대생을 따라잡는 자신만만 공학 이야기. 플루토.

인터넷 사이트

- 국가기술표준원, https://www.kats.go.kr
- 한국소비자원, https://www.kca.go.kr

생각 톡톡

교실에 있는 각각의 제품들이 어떤 재료로 만들어졌는지 이야기해 보자.

지도 방법 교실 속에 존재하는 다양한 물건들에는 어떤 것이 있으며 어떤 재료로 만들어졌는지 알아보는 활동을 통해 우리가 사용하는 다양한 물건의 재료들에 대한 인식을 높이도록 한다. 제품에 가장 많이 사용된 재료와 그 재료를 선택한 이유, 각 재료가 해당 위치에 사용된 이유에 대해서도 함께 알아보며 의미 있는 활동을 이어 간다. 예를 들어 교실에서 가장 많이 사용되는 책상의 상판은 나무의 견고함과 자연스러운 느낌 때문에 주로 나무로 만들어진다. 이러한 궁금증과 해결의 과정을 통해 학생들은 재료의 선택과 활용에 대한 이해를 높일 수 있으며 각자가 생각한 이유를 공유하고 토의하는 활동을 통해 자신의 생각을 발전시키고 타인의 관점을 이해할 수 있게 한다. 이와 더불어 교실 외부에 있는 다양한 제품들이 어떤 재료로 만들어졌는지 탐구할 수 있는 활동을 제안하여 집, 학교, 공원 등 다양한 장소에서 제품들의 재료를 조사하고 이유를 분석해 보는 과정을 통해 재료 활용에 대한 인식을 넓히고 창의적인 사고와 문제 해결 능력을 기를 수 있게 한다.

01 재료의 선택과 가공

1-1 재료의 이해

소단원 교수·학습 계획

▶▶ 부록 474쪽

- 차시 계획 ❶❷❸❹ / ⑧ ● 교과서 180~187쪽
- 학습 목표 • 다양한 재료의 특성과 종류를 이해하여 제품 제작에 적합한 재료를 선택할 수 있다.

● 내용 전개

도입

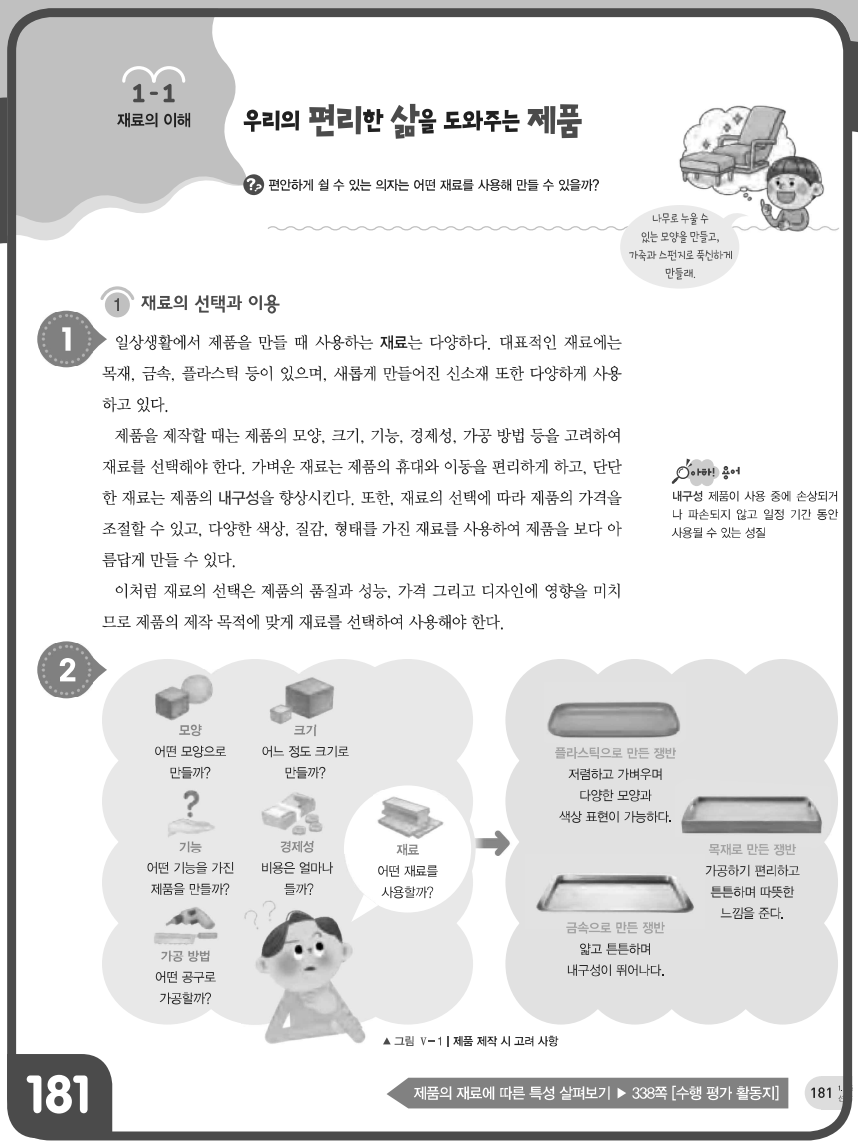
- **동기 유발** '편안하게 쉴 수 있는 의자'에는 어떤 재료가 사용되었는지 확인해 보고 그 재료가 사용된 이유 알아보기
- **학습 내용 및 과제 인식**

전개

1 재료의 선택과 이용
2 목재의 특성과 종류
3 금속의 특성과 종류
4 플라스틱의 특성과 종류
5 신소재의 특성과 종류

정리 및 평가

- 학습 내용 정리 및 평가
- 차시 예고



도입

★ 동기 유발

- 교과서 181쪽의 질문을 읽고, 편안하게 쉴 수 있는 의자는 어떤 재료를 사용해 만들어야 하는지 간단하게 발표한다.
  - 플라스틱을 이용해서 쉬고 싶을 때는 뒤로 눕혀지는 의자를 만들 수 있다.
  - 방석 부분은 스펀지로 푹신하게 만든다.

★ 학습 내용 및 과제 인식

- 이 시간에는 제품 제작에 사용되는 다양한 재료의 특성과 종류에 대해 알아보고, 제품 제작에 적합한 재료를 선택하는 능력을 갖춰야 함을 인식하도록 한다.

전개

1 제품 제작에 사용되는 다양한 재료

우리가 일상생활에서 사용하고 있는 제품들은 다양한 재료를 사용하여 만들어지고 있다. 우리 주변에서 쉽게 구할 수 있고 널리 사용되는 재료에는 목재, 금속, 플라스틱 등이 있으며 그 외에도 유리, 섬유, 고무 등 다양한 재료들이 제품 제작에 사용되어 우리 생활에 편리함을 더하고 있다.

① **유리:** 유리는 규산염, 석회암, 소다 등을 녹여 만들어진 투명하고 단단한 물질이다. 유리는 투명성과 경도를 가지고 있어 빛이 잘 통하며, 강하고 단단한 특성이 있다. 또한 내열성과 내부 안정성이 우수하여 다양한 환경에서 사용될 수 있다. 유리는 주로 창문, 거울, 식기, 조명 장치, 화장품 용기 등에 사용되며 건물 외부 및 내부 장식, 미술 작품 등 다양한 분야에서도 사용된다.

② **섬유:** 섬유는 실로 엮어진 물질로, 면, 울, 실크 등의 자연 섬유와 폴리에스터, 나일론 등의 인공 섬유가 있다. 부드럽고 흡수성이 뛰어나며, 내구성이 좋아 오랫동안 사용될 수 있으며 여러 형태로 제작될 수 있어 다양한 용도로 활용된다. 주로 의류, 가구의 패브릭, 가방, 신발 등의 제품 제작에 사용된다.

③ **고무:** 고무는 유연하고 탄성이 높아서 늘어났다가 원래 모양으로 복귀하는 특성이 있으며 내마모성이 높아서 오랜 시간 동안 사용해도 변형되거나 파손되지 않는다. 이러한 특성 덕분에 자동차 타이어, 신발 밑창, 고무장갑, 밀봉 제품, 튜브 및 호스, 고무 패킹 등에 널리 사용되고 있다.

④ **석재:** 석재는 자연에서 채취한 돌을 가공하여 만들어지는 재료로, 다양한 제품의 제작에 사용된다. 대리석, 화강암 등 다양한 종류의 석재가 있으며, 그 특성에 따라 제품의 용도와 디자인이 달라진다. 석재는 내구성이 뛰어나고 고급스러운 외관을 가지고 있어 식탁 등의 가구와 장식품 등의 제작에 널리 사용된다. 특히 석재로 만들어진 욕실용품, 주방용품 등은 고급스러운 느낌을 주면서도 내구성도 뛰어나 생활 속 인테리어 디자인에 많이 활용되고 있다.

⑤ **세라믹:** 세라믹은 고온에서 가공되는 비금속 소재로, 토기, 도자기, 도기류 등의 형태로 사용된다. 세라믹은 내화성과 내식성이 뛰어나며, 전기를 잘 전도하지 않는 특성이 있다. 또한 경량이면서 내구성이 높아 다양한 용도로 활용된다. 주방용품, 욕실용품, 장식품 등 다양한 제품에 사용되며, 현대적인 디자인과 기능성을 결합한 제품들도 많이 개발되고 있다.

⑥ **복합 재료:** 복합 재료는 두 개 이상의 재료를 결합하여 만들어지는 재료로, 강화 플라스틱, 탄소 섬유, 유리 섬유 등이 있다. 이러한 재료는 강도와 경량성이 뛰어나며, 금속과 플라스틱의 장점을 결합한 제품을 만드는 데 사용된다. 자동차 부품, 항공기 부품, 스포츠 용품 등에 널리 사용되며, 고급스러운 외관과 우수한 성능을 제공한다.

2 제품을 제작할 때 재료 선택 시 고려할 점

제품 제작을 위한 재료 선택 시 모양, 크기, 기능, 경제성, 가공 방법 등을 고려하여 재료를 선택할 수 있다.

① **재료의 특성과 용도에 대한 이해:** 재료마다 고유의 특성이 있다. 예를 들어 목재는 가벼우면서도 단단하고 가공이 쉬우며 자연스러운 미감을 가지고 있고 금속은 높은 강도와 내구성을 가지고 있다. 이러한 재료의 특성을 잘 이해하고 제품의 목적과 요구 사항에 맞게 재료를 선택한다면 목적에 부합하는 제품을 제작할 수 있다.

② **재료의 환경적 영향:** 재료를 선택할 때 제품의 생산 과정에서 발생하는 환경적 영향을 고려해야 한다. 재료의 채취 단계에서는 자원 소모와 환경 파괴 정도를, 재료의 가공과 이송 단계에서는 발생하는 에너지와 배출물의 생성량을, 폐기 단계에서는 재료의 분해 가능성과 재활용 가능성을 고려한다면 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있을 것이다. 이를 위해 재생 가능한 자원을 사용하거나 친환경적인 재료를 선택하는 방법은 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있는 좋은 방법이다.

③ **재료의 재활용과 재사용:** 제품의 수명이 다한 경우에도 재료를 재활용하거나 재사용할 수 있는지 고려해야 한다. 재료의 재활용은 자원 절약과 환경 보호에 큰 도움이 되므로 재료를 선택할 때 재활용 가능성을 고려하는 것이 중요하다.

④ **신소재 및 혁신적인 재료의 활용:** 기존의 재료 외에도 신소재나 혁신적인 재료의 활용을 고려할 필요가 있다. 예를 들어, 생분해성 플라스틱은 환경친화적 재료로 사용 후 자연적으로 분해되어 환경에 미치는 영향을 최소화할 수 있다. 탄소 섬유는 높은 강도와 가벼운 무게를 가지고 있어 자동차 및 항공 운송 등의 분야에 사용하여 경량화할 수 있으며 강도를 향상시킬 수 있다.

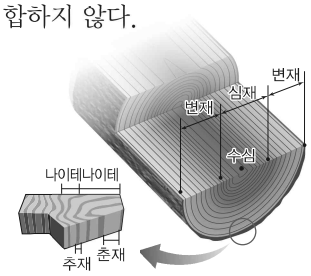
1-1 재료의 이해

1 목재의 특성

인류의 역사 초반부터 지금까지 목재는 매우 다양하게 사용되고 있다.

① **목재의 이용 과정:** 목재를 이용한 제품의 제작 활동에서 사용되는 목재는 주로 표준화된 제재목이나 목재 가공재를 활용한다. 일반적으로 '원목–벌목–운반–제재–건조–이용'의 과정으로 진행된다.

② **목재의 구조:** 나무는 매해 껍질부에서 생장하며 부피가 팽창하고, 계절의 변화에 따라 나이테가 생기는 특징을 가지고 있다. 춘재는 습도와 온도가 높은 계절에 자란 부분으로, 연한 색과 부드러운 질감을 가지고 있다. 반면에 추재는 습도가 낮고 추운 계절에 자란 부분으로, 짙은 색과 단단한 질감을 가지고 있다. 일반적으로 나무는 춘재와 추재가 번갈아 가며 생기고, 이것이 나이테를 형성한다. 나무의 중심부에는 짙은 색과 단단한 질감을 가지는 심재가 있다. 심재는 강도를 높여 주는 역할을 하며, 수분이 적고 밀도가 높아 비교적 잘 썩지 않는다. 반면에 나무의 바깥쪽에는 연한 색과 부드러운 질감을 가지는 변재가 있다. 변재는 수분 함유량이 많고 부드러워서 가구 제작에는 적합하지 않다.



▲ 그림 | **목재의 구조**

③ **목재의 종류:** 나무는 주로 활엽수와 침엽수로 구분되며, 이는 잎의 모양에 따라 결정된다. 넓적한 잎을 가진 활엽수는 주로 온대 및 열대 지역에서 발견되며, 생장 속도가 느리지만, 밀도가 높고 목질의 색상과 무늬가 다양하다. 이러한 특성으로 인해 주로 가구나 악기 제작에 사용되며, 대부분이 하드 우드에 속한다. 한편, 바늘 모양의 잎을 가진 침엽수는 주로 위도가 높은 지역에서 발견된다. 키가 크고 곧은 데다 색상이 옅은 편이며, 부드럽고 질긴 목질을 가지고 있어 주로 구조재로 사용된다. 대부분의 침엽수는 소프트 우드에 해당한다.

목재를 사용하여 제품을 만들 때는 다양한 요소를 고려해야 한다. 이는 완성품의 용도, 사용자의 취향, 목재 처리 기술 수준, 사용할 도구와 장비 등을 포함한다. 특히 목공을 처음 시작하는 사람에게는 소프트 우드의 사용을 권장한다. 소프트 우드는 목재가 부드러워 톱질, 구멍 뚫기, 나사못 박기 등의 작업이 쉽고 가격이 저렴하여 실패에 대한 부담이 적기 때문이다.

알쏭달쏭 Q&A

Q 목재로 만든 롤러코스터가 있던데, 튼튼한가요?

A 네. 일반 목재보다 7배 강한 강도의 나무로 만들어져 튼튼합니다. 목재 롤러코스터는 자유롭게 각도와 회전을 조절할 수 있고 충격을 흡수해 소음과 진동을 줄일 수 있어 빠르고 긴장감 넘치는 놀이기구를 만들 수 있습니다.

1 목재의 특성과 종류

목재는 아름다운 무늬와 좋은 감촉을 가지고 있어 우리 주변에서 널리 사용하는 재료이다. 목재는 가볍고 튼튼하며 가공하기 쉽다. 또한, 색상과 무늬가 다양하고 따뜻한 느낌을 주며, 열과 전기를 전달하지 않는 특성이 있다. 하지만 불에 타거나 썩기 쉽고 습기에 변형되기 쉬우며 해충 피해를 입을 수 있어 사용할 때 주의해야 한다.

주택이나 가구를 만들 때 사용하는 목재에는 원목과 가공재가 있다. 자연 상태의 나무를 잘라 건조하여 사용하는 원목은 나무 고유의 아름다운 무늬가 살아 있고 친환경적이다. 그러나 가격이 비싸고 습기, 햇빛, 해충 등에 의해 변형과 흡이 쉽게 생기며 길고 너비가 넓은 원목을 구하기 어려운 단점이 있다.

이러한 원목의 단점을 해결하기 위해 다양한 가공재를 만들어 이용하고 있으며, 가공재에는 집성재, 합판, 파티클 보드, 중밀도 섬유판(MDF) 등이 있다.

▼ 그림 Ⅴ-2 | 목재의 특성





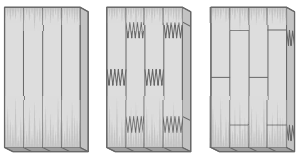
▲ 그림 V-3 | 목재의 종류와 용도

우리 집 제품에 사용된 목재의 종류 알아보기 ▶ 339쪽 [수행 평가 활동지]

소프트 우드에는 삼나무, 편백, 스프러스 등이 있다. 삼나무는 부드럽고 가공성이 뛰어난 목재로 나뭇결이 뚜렷하고 옹이가 많은 편이다. 편백은 피톤치드를 풍부하게 발산하고 질이 우수하며 내구성이 높은 목재로 표면은 광택이 나고 특유의 향기가 있다. 스프러스는 특유의 연한 색상과 고운 질감을 가지고 있는 목재로 가공이 쉽고 마감이 용이하다.

2 가공재

① **집성목:** 집성목은 원목을 일정한 간격으로 잘라서 붙여 만든 판재로 원목의 장점을 살리면서도 넓은 폭의 부재를 얻을 수 있다. 하지만 원목과 마찬가지로 집성목도 습기에 약하고 비틀림이 발생할 수 있다. 집성목은 옹이의 존재 여부에 따라 유절과 무절로 구분된다. 이때 옹이가 있는 부분은 목재를 가공하기 어렵고 강도가 일정하지 않기 때문에, 옹이가 없는 무절 집성목은 유절에 비해 가격이 높은 경향이 있다. 또한 접합 형태에 따라 솔리드(Solid), 탑 핑거(Top Finger), 사이드 핑거(Side Finger)로 나뉘는데 각각의 접합 모양은 다음과 같다.



▲ 그림 | 집성목의 종류

② **합판:** 합판은 목재의 얇은 판을 서로 직교하도록 접착제로 붙여 넓은 폭의 가공재를 만든 것이다. 이러한 방식으로 만든 합판은 목재의 나뭇결 방향에 직교하게 만들어지므로, 나뭇결에 따른 쪼개짐을 예방하고 목재의 수축과 팽창에 의한 결함을 보완할 수 있다. 합판은 건축 재료뿐만 아니라 가구 등의 제작에 사용되며 일반적으로 베니어 합판과 코어 합판으로 구분된다. 베니어합판은 목재의 단판(Veneer)을 겹쳐 만든 일반적인 합판이다. 코어 합판은 구조적인 강도를 확보하기 위해 각목으로 구조부를 만들고, 그 외의 공간을 비운 후 위아래 판을 붙여 만든 합판으로 가볍고 경제적으로 만들 수 있다.

③ **파티클 보드:** 파티클 보드는 톱밥과 나뭇조각을 접착제와 혼합하여 압력을 가해 만든 가공재이다. 버려진 목재를 이용하여 만들어지기에 친환경적이며, 비용이 효율적이다.

④ **중밀도 섬유판(MDF):** 일반적으로 MDF라고 불리는 중밀도 섬유판은 목재를 고운 입자로 갈아서 접착제와 혼합한 후 고온 · 고압으로 압착하여 만들어진다. 이러한 제조 과정으로 인해 MDF는 균일한 조직을 가지고 있어 가공이 용이하며, 표면에 나뭇결이 없고 매끄럽기 때문에 무늬목을 붙이거나 스테인, 페인트칠 작업이 용이하다.

1-1 재료의 이해

1 철 금속

다양한 금속 재료 중 우리의 일상생활에서는 철 금속이 가장 널리 사용된다. 철 금속은 다양한 기계와 장비의 제조부터 자동차, 선박, 기차, 항공기 및 다양한 건물의 건축에 이르기까지 우리 생활에 필요한 제품을 제작하는 데 필수적으로 사용된다. 철 금속은 제조 과정에서의 탄소 함유량에 따라 순철, 탄소강, 주철로 분류된다.

순철(탄소 함유량 0.02 % 이하)은 순수한 철로 구성되어 있어 다른 원소나 합금이 포함되지 않은 상태이다. 그 성질이 매우 무르며 일반적인 제품으로 사용하기 어렵지만, 자기적 특성이 뛰어나 전기 및 자석 제품의 재료로 사용되거나 실험 및 연구용 재료로 사용되고 있다.

탄소강은 일반적으로 널리 사용하는 철 금속으로 탄소의 함유량(0.02~2.11 %)에 따라 저탄소강, 중탄소강, 고탄소강으로 나뉜다. 저탄소강은 탄소의 양이 적어 비교적 연하고 가공이 쉬워 철판, 철근, 철사 등에 주로 사용된다. 중탄소강은 강도가 크면서도 가공이 쉬워 어느 정도의 강도를 필요로 하는 기어, 차축 등의 기계 부품과 구조용 재료로 널리 사용되며 고탄소강은 내구성이 뛰어나 칼, 끌, 망치 등의 공구와 레일, 스프링 등에 사용되고 있다.

주철(탄소 함유량 2.11~6.67 %)은 탄소 함유량이 많아 높은 경도와 기계 가공성이 우수한 성질을 가지고 있다. 주철은 전성과 연성이 거의 없고 깨지거나 부서지기 쉽다는 단점이 있어 탄소강보다 제한적으로 사용되고 있지만, 가격이 저렴하여 맨홀 뚜껑, 수도관, 난방용품, 농기구 등의 주물로 사용되고 있다.

3 금속의 특성과 종류

아하! 용어
주조성 열을 가해 녹인 재료를 틀에 부어 원하는 모양을 만들 수 있는 성질

일상생활에 널리 사용하고 있는 **금속**은 강하고 단단하며, 잘 펴지고 늘어나는 특성이 있다. 또한, 열과 전기를 잘 전달하고, 고유의 색과 광택이 있으며, **주조성**이 뛰어나 복잡한 모양의 제품을 만들 수 있다.

이러한 금속의 특성으로 인해 초고층 빌딩, 경기장 등의 구조물을 만들 수 있으며, 자전거, 자동차, 기차, 비행기 등의 수송 수단 제작에도 사용하고 있다. 또한, 냉장고, 세탁기 등의 가전제품과 통조림, 냄비 등 우리 생활 속 다양한 제품에도 금속이 쓰이고 있다.

금속의 재활용 ▶ 335쪽 [내용 연구 보충 자료]

▼ 그림 Ⅴ-4 | 금속의 특성과 용도



2 알루미늄

알루미늄은 가볍고 은백색을 띠며 부드러운 금속으로, 녹이 잘 슬지 않는 특성이 있다. 외부의 산소와 결합하여 녹을 방지하는 특성이 있어 알루미늄은 음료 캔이나 식품 포장 용기 등에 사용해 제품을 보호하고 유지하는 역할을 한다. 또한 알루미늄의 내식성과 가벼움을 활용하여 주방 조리 기구나 야외용품들을 제작하여 사용하고 있다.

알루미늄은 자동차 및 항공기와 같은 운송 수단의 제조에도 사용한다. 자동차의 차체 패널부터 엔진 부품까지 알루미늄 합금은 경량화와 높은 강도를 통해 연료 효율성을 향상하고 있으며 항공기의 구조물과 엔진 부품에도 알루미늄 합금이 적용되어 무게를 줄이고 비행 성능을 향상하고 있다. 또한 알루미늄의 가벼우면서도 강한 특성으로 건물의 창틀이나 외부 벽면에 사용되고 있으며 건축물의 외관을 꾸미는 데도 활용한다.

1~4차시

금속은 크게 철 금속과 비철 금속으로 구분된다. **철 금속**은 탄소 함유량에 따라 순철, 탄소강, 주철로 나뉘며, 탄소 함유량이 증가함에 따라 강도가 강해진다. **비철 금속**은 철 성분이 없는 금속으로, 구리와 알루미늄 등이 있다.

각각의 고유한 특성을 가진 금속은 다른 금속이나 원소와 혼합하여 단점을 보완하고 우수한 성능을 발휘하는 **합금**으로 만들 수 있다. 합금은 녹슬지 않게 하거나 더 단단하게 만들 수 있고, 원하는 색상과 무게를 얻을 수 있어 일상생활에 더욱 널리 사용할 수 있게 되었다. 대표적인 합금에는 스테인리스 스틸, 두랄루민, 황동, 청동 등이 있다.

Q&A

Q 모든 금속은 자석에 붙나요?

A 철 금속은 모두 자석에 붙으나 비철 금속 중에는 니켈과 코발트만 자석에 붙습니다.



185

3 스테인리스 스틸

스테인리스 스틸은 20세기 초, 공기나 습기를 만나면 녹이 스는 철의 단점을 보완하기 위해 크롬과 다른 합금 원소들을 첨가해 만들어졌다. 부식과 변형에 강하고 내구성이 뛰어나며, 재활용이 가능하여 친환경적인 재료로도 인정받고 있다. 스테인리스 스틸은 주방 기구부터 욕실 기구까지 다양한 가정용품에 사용되는데 식기류, 조리 기구, 수도꼭지, 세탁기 드럼 등 스테인리스 스틸의 내구성과 위생적인 특성이 중요시되는 제품에 많이 사용되고 있다. 내구성과 내식성, 고온 고압에 대한 강도와 인체에 무해한 특성으로 수술용 메스, 핀셋, 니들홀더 등 다양한 수술용 도구에 활용하기도 한다. 또한 스테인리스 스틸은 자동차 및 각종 운송 수단의 배기 시스템, 차체 부품, 접합용 볼트 등에 활용되고 있으며 최근 자동차의 외부 패널에도 스테인리스 스틸을 사용하기 시작하였다.

4 두랄루민

두랄루민은 알루미늄에 구리, 마그네슘 등의 원소가 더해져 만들어진 고강도 합금이다. 두랄루민은 알루미늄으로 가벼움과 강도를 유지하고, 구리로 합금의 강도를 향상하며, 마그네슘으로 가공성을 좋게 한다. 두랄루민이 가지고 있는 경량성, 고강도, 내식성, 가공성 등으로 항공기, 자동차, 우주선, 자전거, 스포츠 용품과 같은 고강도 및 가벼운 구조물의 제조에 사용되고 있으며 특히, 항공기 및 자동차의 차체, 엔진 부품, 차체 패널 등에 많이 사용된다.

5 황동과 청동

황동은 구리와 아연의 합금으로, 강도가 높고 내식성이 우수하며 용해점이 낮아 주조 및 가공이 용이하다. 황동은 주로 악기, 장신구, 조각상, 동전, 밸브, 조명, 도구 등 다양한 분야에서 사용한다. 그중에서도 악기와 조명 용품 등에 널리 사용되고 있으며 전통적인 예술 작품의 재료로 사용되는 것 외에도, 현대 예술 및 디자인에서도 감각적이고 고급스러운 재료로 인정받고 있다.

청동은 구리와 주석의 합금으로, 이러한 조합으로 인해 내식성이 우수하며 높은 강도를 가지고 있다. 청동은 인류 최초로 사용한 합금으로 다양한 예술 작품부터 문화유산, 도구, 무기, 동전 등 다양한 용도로 사용되어 왔다. 청동의 독특한 색상과 뛰어난 가공성으로 인해 조각품이나 동상 등의 예술 작품 재료로 사용되어 왔으며 높은 내식성을 가지고 있어 주방용품이나 악기, 시계, 도자기 등의 장식용품으로도 널리 사용되어 왔다.

1-1 재료의 이해

1 플라스틱

① **열가소성 플라스틱:** 열가소성 플라스틱은 열에 반응하여 녹아 형태를 변형시키는 유연한 소재이다. 일정 온도 이상에서 열을 가하면 부드러워지고 형태를 변형시킬 수 있으며 다양한 가공 방법으로 사용한다. 또한 재활용이 가능하고 유연성이 뛰어나기 때문에 다양한 분야에서 사용되고 있다.

② **열경화성 플라스틱:** 열경화성 플라스틱은 열을 가하면 분자 간의 결합이 강화되어 경화되는 플라스틱이다. 열경화성 플라스틱은 주로 강철처럼 단단하고 내구성이 뛰어난 소재에 사용하며 공학적 용도와 자동차 부품, 전자 제품, 건축 자재 등에도 널리 사용한다.

③ **플라스틱 섬유:** 플라스틱 섬유는 다양한 종류의 플라스틱으로 만들어진다. 주로 폴리에스터, 나일론, 폴리프로필렌, 폴리아미드, 폴리에틸렌, 아크릴과 같은 소재가 사용되며 이러한 섬유들은 내구성, 흡습성, 탄성, 부드러움 등의 특징을 가지고 있어 의류, 가방, 신발, 담요, 털실 등 다양한 용도로 활용되고 있다.

플라스틱의 성형 방법, 플라스틱 숫자의 비밀 ▶ 333쪽 [내용 연구 보충 자료]

2 개선된 플라스틱

① **생분해성 플라스틱:** 플라스틱은 땅에 묻어도 수백 년간 썩지 않아 환경 오염의 주범으로 여겨지고 있다. 하지만 이미 우리의 생활 곳곳에 사용되고 있는 플라스틱의 사용을 금지할 수 없어 플라스틱의 지속적인 사용을 위해 다양한 연구가 진행되고 있다. 최근 효소와 미생물을 통해 분해될 수 있는 생분해성 플라스틱이 만들어지고 있다.

㉠ PLA: 옥수수, 사탕수수 등을 발효시켜 얻게 된 젖산을 이용해 만드는 PLA는 가격이 일반 플라스틱과 비슷하고 인체에 흡수되어도 분해 및 배출이 쉽다.

㉡ PHA: 미생물 세포로 만드는 PHA는 제작 속도가 느리고 일반 플라스틱에 비해 비싸지만, 바다에 유입되어도 6개월 이내에 100 % 분해되는 분해력을 가지고 있다.

㉢ PLH: 옥수수를 이용해 만든 PLH는 첨가제를 섞지 않아도 유연성이 뛰어나 투명하게 만들 수 있으며 상용화가 되면 일반 플라스틱 소재 포장재를 대체할 것으로 기대한다.

② **탄소 섬유 강화 플라스틱:** 철보다 약 75 % 가벼우면서도 강도는 10배, 탄성은 7배 정도 우수하여 자동차 프레임과 엔진 커버 등에 사용하고 있다.

★개선된 플라스틱
- 엔지니어링 플라스틱: 일반 플라스틱보다 강도, 내열성, 내구성이 뛰어나 금속과 세라믹을 효과적으로 대체할 수 있다.
- 탄소 섬유 강화 플라스틱: 탄소 섬유를 사용해 강도와 강성은 높이고 무게는 줄여 항공 우주, 자동차, 스포츠용품 분야에 사용된다.
- 생분해성 플라스틱: 자연환경에서 미생물에 의해 분해되어 환경 오염을 줄일 수 있다.

4 플라스틱의 특성과 종류

플라스틱은 주로 석유에서 추출한 원료로 만들며 생활용품, 의류, 자동차 부품, 의료용품 등 우리의 일상생활과 다양한 산업 분야에서 사용되고 있다.

플라스틱은 가볍고 저렴하며 다양한 형태의 제품을 생산할 수 있다. 또한, 녹슬거나 썩지 않고, 열과 전기가 통하지 않으며, 충격을 흡수하는 특성이 있다. 그러나 열에 약하고, 표면이 손상되기 쉬우며, 분해 속도가 느려 환경 오염의 원인이 되고 있다. 플라스틱은 열을 가했을 때 나타나는 성질에 따라 열가소성 플라스틱과 열경화성 플라스틱으로 구분한다.

열가소성 플라스틱 열을 가하면 부드러워져 모양이 변하는 플라스틱



- 폴리프로필렌 수지(PP)
  - 특성 가볍고 저렴하며, 충격 흡수력이 뛰어나다.
  - 용도 샴푸·세제 용기, 자동차 범퍼, 파이프 등
- 폴리스티렌 수지(PS)
  - 특성 가볍고 충격에 강하며, 다양한 형태로 가공하기 쉽다.
  - 용도 일회용 용기, 단열재, 충격 흡수 포장재 등
- 폴리염화 비닐 수지(PVC)
  - 특성 내구성과 내화학성이 뛰어나며, 다양한 형태로 가공하기 쉽다.
  - 용도 창문 프레임, 수도관, 전선의 피복 등
- 폴리에틸렌 테레프탈레이트 수지(PET)
  - 특성 가볍고 투명도가 높으며, 내구성이 좋다.
  - 용도 음료 용기, 포장재, 섬유 등

열경화성 플라스틱 한번 굳고 나면 열을 가해도 녹지 않는 플라스틱



- 멜라민 수지
  - 특성 열과 화학 약품에 강하고, 착색성이 우수하다.
  - 용도 식기, 사무용품, 장난감 등
- 폴리에스테르 수지
  - 특성 가볍고 강도가 높으며, 내열성이 강하다.
  - 용도 신발, 자동차 내장재, 욕조 등
- 페놀 수지
  - 특성 열에 강하고, 전기 절연성이 뛰어나다.
  - 용도 플러그, 소켓, 회로 기판, 배전반 등
- 실리콘 수지
  - 특성 고온에 잘 견디고 유연하며, 전기 절연성이 뛰어나다.
  - 용도 조리 기구, 유아용품, 접착제 등

▲ 그림 Ⅴ-5 | 플라스틱의 특성과 용도

5 신소재의 특성과 종류 3

신소재란 기존 소재의 한계를 극복하거나 없었던 특성이 생기도록 새롭게 개발된 소재를 말한다. 이러한 신소재는 원하는 강도, 무게, 내구성, 내식성 등의 다양한 특성을 갖게 할 수 있어 여러 분야에서 활용된다. 특히 **나노 기술**의 발달과 함께 전자, 반도체, 에너지, 바이오 등 다양한 분야에서 새로운 소재가 만들어지고 있으며, 이러한 신소재는 우리의 일상생활을 향상시키고 기술의 한계를 극복하는 데 기여할 것이다.

아하! 용어
내식성 부식이나 침식을 잘 견디는 성질
나노 기술 10억 분의 1미터인 나노미터 크기의 물질을 조작하는 기술

초전도체

특성 매우 낮은 온도에서 전기 저항이 '0'이 되고 무거운 자성체를 공중에 떠오르게 하는 자기 부상 현상을 가진다.



용도 자기 부상 열차, 자기 공명 영상 장치(MRI) 등

파인 세라믹스

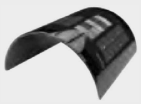
특성 기존 세라믹의 순도를 높여 강도가 높고 열에 잘 견디며, 화학적 안정성이 높다.



용도 우주선의 표면, 인공 뼈, 인공 치아 등

그래핀

특성 탄소 원자들로 이루어진 2차원 구조의 나노 소재로 전기 전도성, 열전도성, 강도가 높고 매우 가볍다.

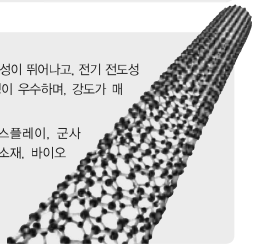


용도 디스플레이, 이차 전지, 가스 센서 등

탄소 나노 튜브

특성 탄성과 유연성이 뛰어나고, 전기 전도성과 열전도성이 우수하며, 강도가 매우 높다.

용도 반도체, 디스플레이, 군사 분야 첨단 소재, 바이오 센서 등



▲ 그림 V-6 | 신소재의 특성과 용도

4 반짝반짝 창의 활동

그래핀, 그래핀과 탄소 나노 튜브의 차이점
▶ 334쪽 [내용 연구 보충 자료]

조사 발표

♦ 우리 생활 주변에서 사용하고 있는 신소재를 조사하여 발표해 보자.

디지털 활용

신소재	특성	활용 사례
예 형상 기억 합금	원래의 형상을 기억해서 다시 돌아온다.	자동차와 비행기의 엔진, 치아 교정 장치, 안경테 등

4 반짝반짝 창의 활동

♦ **우리 생활 주변에서 사용하고 있는 신소재를 조사하여 발표해 보자.**

지도 방법 예로 제시된 형상 기억 합금의 특성과 활용 사례를 바탕으로 모둠원과 함께 신소재의 종류와 활용 사례를 인터넷으로 찾아보고 탐구하여 발표와 공유가 이뤄지도록 지도한다.

예시 답안

신소재 종류	특성	활용 사례
형상 기억 합금	원래의 형상을 기억해서 다시 돌아온다.	자동차와 비행기의 엔진, 치아 교정 장치, 안경테 등
폴리카보네이트	플라스틱이지만 강철 정도의 내열성과 내충격성을 가지고 있다.	휴대폰, 노트북, 모니터 등의 외장재, 여행용 가방 등
네오프렌	합성 고무이지만 천연고무보다 신축성이 뛰어나고 방풍 효과와 보온성이 강력하다.	기능성 운동복, 신발 등

3 신소재

① **초전도체:** 임계 온도보다 매우 낮은 온도에서 전기 저항이 '0'이 되어 초전도 현상이 일어나는 도체이다. 병원에서 사용하는 MRI나 특수 목적으로 사용되는 입자 가속기 등에 활용된다.

② **파인 세라믹스:** 기존의 세라믹이 가지고 있던 내열성, 내식성, 전기 절연성 등의 특성을 고도화한 것이다. 집적회로, 인공 치아, 우주선 등 다양한 분야에서 활용하고 있다.

③ **그래핀:** 연필심에 사용되는 흑연은 탄소 원자들이 벌집 모양의 육각형 구조로 배열되어있는 구조를 띠고 있다. 이러한 구조의 평면적인 한 층을 그래핀이라고 하며, 그래핀은 전기 전도성, 열전도성, 강도 등이 우수하여 디스플레이 등에 활용되고 있다.

④ **탄소 나노 튜브:** 탄소 원자끼리 육각형 벌집 구조로 결합되어 튜브 형태를 이루고 있는 탄소 동소체이다. 탄성, 유연성, 전기 전도성, 열전도성 등이 우수해 스포츠 용품 등에 활용된다.

정리 및 평가

★ **정리**

- **제품 제작에 사용되는 재료 선택 시 고려할 사항** 제품의 모양, 크기, 기능, 경제성, 가공 방법 등
- **목재 가공재의 종류** 집성재, 합판, (파티클 보드), 중밀도 섬유판(MDF)
- **금속의 종류** 철 금속, (비철 금속), 합금
- **열가소성 플라스틱과 열경화성 플라스틱** (열)을 가했을 때 나타나는 성질에 따라 구분

★ **평가**

- **다양한 재료의 특성과 종류를 설명할 수 있는가?**
- **제품 제작에 적합한 재료를 선택할 수 있는가?**

01 재료의 선택과 가공

1-2 재료의 안전한 가공과 공구의 사용

소단원 교수·학습 계획

▶▶ 부록 475쪽

- 차시 계획 ⑤⑥⑦⑧ / ⑧ ● 교과서 188~193쪽
- 학습 목표 • 재료를 안전하고 바른 방법으로 가공하고 활용할 수 있다.

● 내용 전개

도입

- **동기 유발** '재료를 가공하는 데 필요한 공구를 안전하게 사용하는 방법'에 대한 생각 나누기
- **학습 내용 및 과제 인식**

전개

1 **재료의 안전한 가공**
2 **자르기 공구의 사용법과 안전 수칙**
3 **깎고 다듬기 공구의 사용법과 안전 수칙**
4 **구멍 뚫기 공구의 사용법과 안전 수칙**
5 **결합하기 공구의 사용법과 안전 수칙**

정리 및 평가

- **학습 내용 정리 및 평가**
- **차시 예고**



도입

★ 동기 유발

- 교과서 188쪽의 질문을 읽고, 재료를 가공하는 데 필요한 공구를 안전하게 사용하려면 어떻게 해야 할지에 대해 이야기를 나눈다.
  - 공구 사용 전 안전 수칙을 확인하도록 한다.
  - 사용 방법을 정확하게 배우도록 한다.
  - 안전한 작업을 위해 보호 장비를 착용한다.

★ 학습 내용 및 과제 인식

- 이 시간에는 제품을 제작하기 위해 재료를 가공하는 데 필요한 공구를 안전하게 사용하는 방법에 대해 배우고 연습을 통해 안전하게 사용할 수 있도록 한다.

전개

1 제품 제작 안전 수칙

재료를 이용하여 제품을 제작하기 위해선 다양한 공구를 사용해야 하며 이때 안전 수칙을 익히고 지켜야 한다.

① **실습 전 공구 및 기계 점검 및 안전 수칙 확인하기:** 공구와 기계의 상태를 정기적으로 점검하여 손상이나 결함이 있는지 확인해야 하며, 작업 전에 안전 수칙을 꼭 숙지하고 들어가야 한다.

② **안전 관련 보호 장비 착용하기:** 안전 보호 장비는 학생들이 안전하게 작업할 수 있도록 보호하므로 상황에 맞게 작업용 앞치마, 안전 고글, 장갑 등의 보호 장비를 착용해야 한다.

③ **충분한 실습 공간 확보 및 다른 사람의 영역 배려하기:** 안전한 실습을 위해 충분한 공간이 확보되어야 하며, 작업 중 접촉에 의한 사고를 예방하기 위해 다른 사람과 작업 영역이 겹칠 경우 배려하며 순차적으로 작업을 해야 한다.

5~8차시

2 자르기

목재, 금속, 플라스틱 등의 재료를 자를 때는 톱, 스카시 톱, 열선 커터기, 함석가위 등을 사용할 수 있다.

① **톱:** 목재를 자를 때는 양날톱과 등대기톱을 주로 사용한다. 먼저 바이스나 클램프 등으로 목재를 작업대에 고정한 다음 톱자루의 중간에서 끝부분을 가볍게 감싸 잡은 후 톱 길을 낸다. 톱 길은 미리 그어 놓은 선에 목재나 플라스틱으로 된 가이드를 대고 톱을 앞뒤로 이동하여 1~2 mm 정도 내도록 한다. 그 후에 양발을 어깨너비만큼 벌리고 왼발을 앞으로 내민 다음 왼손으로 부재가 움직이지 않도록 잡고 톱을 몸 중앙에 놔둔다. 톱 길과 마름질한 선을 보면서 가볍게 밀고 당겨 자르며, 이때 톱의 각도는 일반적으로 15~35°가 적당하다.

② **스카시 톱:** 스카시 톱은 스크롤쏘라고도 부르며 톱날이 상하 왕복 운동을 하며 목재, 플라스틱 등의 재료를 자른다. 스카시 톱을 사용할 땐 목재를 테이블 위에 올리고 노루발로 목재를 눌러 준 후 전원 스위치를 켜고 속도 조절 스위치를 조절한다. 그 다음 목재를 톱날 방향으로 천천히 밀어 넣어 자른다.

③ **열선 커터기:** 열선 커터기는 가열된 선을 이용하여 재료를 절단한다. 일반적으로 재료를 열선에 밀어 넣어 자르며, 반듯한 모양으로 자를 경우 원하는 길이에 맞춰 고정대를 고정한 후 재료를 밀어 넣어 자른다.

④ **함석가위:** 함석가위는 보통 금속 판재를 자를 때 사용한다. 칼날을 수직으로 유지해야 정확한 절단이 가능하며 곡선을 따라 절단할 때는 소재를 조금씩 회전시키며 가위를 움직여 절단한다.

④ **목적에 맞게 공구와 기계 사용하기:** 부적절한 사용은 사고가 날 수 있어 공구와 기계를 그 목적에 맞게 올바르게 사용해야 한다.

⑤ **3D 프린터나 레이저 기기를 사용할 경우 공기 순환 장치 설치 및 충분히 환기하기:** 3D 프린터나 레이저 기기 설치 시 가급적 급배기 시설을 설치하도록 하고, 설치가 어려우면 사용할 때마다 적절한 환기를 통해 유해 가스나 먼지가 배출되도록 해야 한다.

⑥ **응급 처치 사전 학습 및 사고 발생 시 즉각 대처하기:** 사고는 언제든 발생할 수 있으므로 응급 처치에 대한 기본 지식을 습득하고, 사고 발생 시 신속하게 대처할 수 있는 훈련이 필요하다.

⑦ **재료와 도구는 지정된 장소에 보관하기:** 공간의 청결과 안전을 위해 재료와 도구는 지정된 장소에 안전하게 보관한다.

⑧ **실습 종료 후 재료와 공구 정리하기:** 실습이 종료되면 재료와 공구를 정리하고, 작업 공간을 청소하여 다음 사용자가 안전하게 사용할 수 있도록 해야 한다.

2 공구의 사용법과 안전 수칙

일반적으로 제품의 제작은 자르기, 깎고 다듬기, 구멍 뚫기, 결합하기의 과정으로 이루어진다. 제작 단계별 적합한 공구의 사용법을 익히고 안전 수칙을 지켜 재료를 가공해야 한다.

❶ 자르기

재료를 자를 때는 톱, 스카시 톱, 열선 커터기, 함석가위 등을 사용한다.



톱
방법 목재를 직선으로 자를 때 사용하며, 톱과 자르고자 하는 선이 일직선이 되도록 한 후 톱을 당길 때 속도를 빠르게 하여 자르되 톱날이 휘어지지 않게 주의한다.
안전 톱날의 진행 방향에 손을 두지 않는다.

스카시 톱
방법 목재의 직선과 곡선 가공 시 사용하며, 재료를 손으로 누른 상태에서 톱날에 천천히 밀어 넣어 자른다.
안전 곡선 가공 시 재료를 갑자기 회전시키면 톱날이 끊어져 다칠 수 있으므로 목재를 천천히 회전시키며 밀어 넣는다.

열선 커터기
방법 우드록과 같은 발포 플라스틱을 자를 때 사용하며, 원하는 길이에 맞춰 고정대를 고정한 후 재료를 밀어 넣어 자른다.
안전 열선이 매우 뜨거우므로 손이 닿지 않도록 해야 하며, 환기가 잘되는 공간에서 사용한다.

함석가위
방법 금속 판재를 자를 때 사용하며, 판재의 두께에 따라 가윗날의 크기를 선정하여 사용한다.
안전 잘린 판재의 끝부분이 날카로우므로 찔리지 않도록 주의한다.

▲ 그림 V-8 | 자르기 공구별 사용법과 안전 수칙

세상 속으로 풍당

부상을 예방해 주는 톱이 있다

테이블 톱은 두꺼운 톱날이 회전하면서 목재를 자르는 기계이다. 테이블 톱은 날이 두껍고 회전 속도가 빨라 사용 중 손가락이 톱날에 닿을 경우 크게 다칠 위험이 있다.

이러한 위험을 사전에 예방하기 위해 톱날에 손이나 전류가 흐르는 물체가 닿을 경우 자동으로 톱이 회전을 멈추고 톱을 포함한 카트리지가 아래로 떨어지는 기술이 개발되었다. 이 기술 덕분에 테이블 톱을 사용할 때 발생할 수 있는 심각한 상해를 예방할 수 있게 되어 보다 안전하게 목재를 가공할 수 있게 되었다.


▲ 테이블 톱

띠톱과 지그소의 사용법 ▶ 335쪽 [내용 연구 보충 자료]

189

1-2 재료의 안전한 가공과 공구의 사용

1 깎고 다듬기

깎고 다듬기는 주로 재료의 면을 부드럽게 하거나 모서리 부분을 다듬을 때 사용한다.

① **사포:** 사포의 거칠기는 입도라고 표현하며 단위 면적 당 입자의 수를 의미한다. 입도가 낮다면 표면에는 적은 수의 큰 입자가 있어서 거칠게 느껴지고, 입도가 높다면 많은 수의 작은 입자가 있어 부드럽게 느껴진다. 이러한 특성을 고려하여 사포를 선택함으로써 우리는 작업물을 원하는 만큼 깎거나 다듬을 수 있다. 일반적으로는 낮은 번호의 사포로 시작하여 점진적으로 높은 번호의 사포를 사용해야 한다. 만약 높은 번호의 사포로만 사포질한다면 표면이 반듯하게 잡히지 않은 상태에서 사포질한 것이기에 매끈한 면이 아닌, 울퉁불퉁하면서 겉부분만 부드러운 면으로 나타나게 된다. 사포를 사용할 때는 대상의 표면이 잘 다듬어져 있는 경우를 기준으로 180번부터 시작하여 220번, 그리고 320번 순서로 작업해야 한다. 또한 작업을 할 때는 나뭇결의 방향을 따라 일관되게 작업해야만 스크래치가 발생하지 않으며 최종적으로 매끄러운 표면을 얻을 수 있다.

② **전동 샌더(오비탈 샌더):** 탈부착이 가능한 사포를 바닥에 부착한 전동 샌더는 모터가 진동 운동으로 사포를 움직여 표면을 다듬는 도구이다. 전동 샌더를 사용하면 사포를 직접 사용하는 것보다 훨씬 편리하며, 가구 표면이나 모서리를 다듬는 데 효과적이다. 또한 넓은 면적을 다듬을 때도 효율적으로 작업할 수 있다. 작업을 시작할 때는 거친 사포로 시작하여 점진적으로 고운 사포로 마무리해야 한다. 전동 샌더를 사용할 때는 사포 면이 신체에 긁히거나 작업물에 걸려서 다칠 수 있으므로 적절한 속도로 설정하고 안전하게 잡은 상태에서 사용해야 한다. 또한 전동 샌더를 사용하면서 발생하는 분진으로부터 호흡기를 보호하려면 반드시 마스크를 착용해야 하고, 가능하다면 집진기와 연결하여 분진 발생을 최소화해야 한다.

2 구멍 뚫기

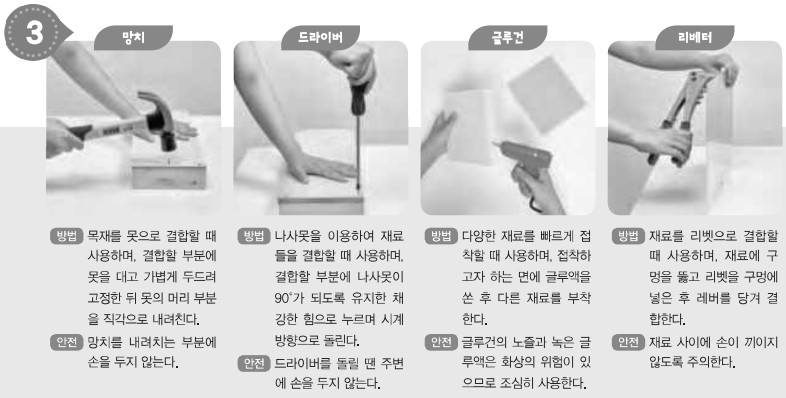
일반적으로 작은 크기의 구멍을 뚫으려면 전동 드릴과 드릴링 머신을 이용하고, 커다란 구멍을 뚫으려면 다른 공구를 사용하여 구멍을 뚫는다.

① **커다란 비트의 사용:** 커다란 구멍에 맞는 비트를 사용하여 원하는 크기의 구멍을 뚫을 수 있다. 사용할 수 있는 비트로는 스텝 비트, 포스너 비트 등이 있으며 보통 50 mm까지의 구멍을 뚫는 작업이 가능하다.



❸ 결합하기

재료를 결합할 때는 망치, 드라이버, 글루건, 리베터 등을 사용한다.



▲ 그림 V-11 | 결합하기 공구별 사용법과 안전 수칙

지식 날개 톡톡

레이저로 재료를 자르고 글씨를 새길 수 있다고?

레이저 커터기는 강력하고 집중된 빛을 생성하는 레이저를 사용하여 다양한 재료를 정밀하게 가공할 수 있는 장치이다. 디지털 설계의 발달과 함께 산업 및 제조 분야에서 널리 사용하고 있다.

레이저 커터기는 X축, Y축의 평면에 원하는 그림과 글씨를 컴퓨터 프로그램으로 설계한 후 레이저의 세기를 조절하여 사용한다. 목재, 종이, 가죽, 플라스틱, 고무, 섬유 등의 다양한 재료를 자르고 글씨를 새길 수 있어, 제품의 제작 현장에서 다양하게 사용하고 있다. 하지만 레이저 커터기에 사용하는 레이저는 강력하므로 안전에 유의해야 하며, 레이저 커팅 과정에서 유해한 가스와 먼지가 발생하므로 충분한 환기를 통해 건강을 보호해야 한다.



▲ 레이저 커터기

와 못을 사용해 결합할 때는 합판처럼 결의 방향이 없거나 신축성이 있는 재료에 사용하는 것이 적합하다.

② **나사못에 의한 결합:** 나사못에 의한 결합은 강력한 결합을 할 수 있는 방법 중 하나이다. 하지만 나사못이 재료 내부로 들어갈 때 재료가 쪼개지거나 터져 손상될 수 있다. 이를 방지하기 위해 전동 드릴을 사용하여 결합하고자 하는 위치에 예비 구멍을 뚫은 후 나사못을 사용하여 결합하는 것이 좋다. 이렇게 하면 재료를 손상하지 않으면서도 쉽게 결합할 수 있다. 또한 이중 드릴 비트를 사용할 수도 있다. 이중 드릴 비트는 나사못이 들어가는 부분과 나사못 머리 부분이 들어가는 부분을 동시에 가공하여 나사못 결합 시 나무가 갈라지는 것을 방지하고, 나사못 머리 부분을 감출 수 있다.

② **스카시 톱의 사용:** 판재에 원하는 글씨나 그림 또는 구멍을 뚫을 수 있다. 먼저 원하는 위치에 전동 드릴을 사용하여 구멍을 뚫고 스카시 톱의 날 고정 장치를 풀거나 제거하여 스카시 톱의 날을 재료의 구멍에 넣는다. 선을 따라 재료를 자르거나 구멍을 뚫은 후 스카시 톱으로부터 재료를 제거하여 완성한다.

③ **지그소의 사용:** 판재에 아주 커다란 크기의 구멍을 뚫는 방법으로 지그소를 사용할 수 있다. 가장 먼저 자르고자 하는 구멍을 그리고 구멍의 가장자리 부분에 드릴로 구멍을 뚫은 후 구멍에 지그소의 날을 넣고 선을 따라 잘라 완성한다.

3 결합하기

결합하기 공구는 다음의 유의 사항을 지킨다면 재료의 손상을 막으면서도 안전하게 작업할 수 있다.

① **망치와 못에 의한 결합:** 망치와 못을 사용한 재료의 결합은 재료가 신축성이 없거나 결이 있으면 파손될 수 있다. 따라서 망치

정리 및 평가

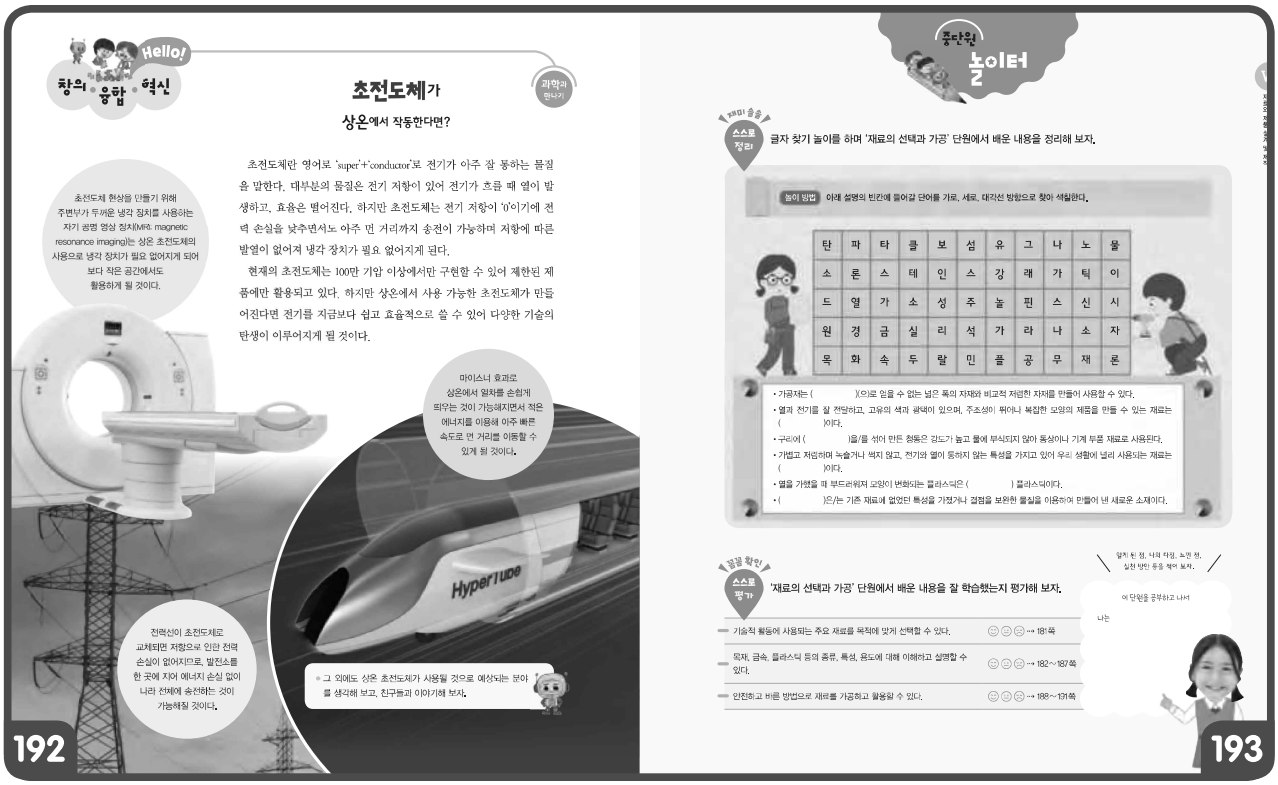
★ 정리

- **제품 제작 안전 수칙** 다양한 재료를 (안전 수칙)에 따라 가공하여 제품을 제작해야 함.
- **공구의 사용법과 안전 수칙** 자르기, 깎고 다듬기, 구멍 뚫기, 결합하기 가공 시 적합한 공구의 사용법과 안전 수칙을 지켜 재료를 가공해야 함.

★ 평가

- **제품을 제작할 때 지켜야 하는 안전 수칙을 설명할 수 있는가?**
- **재료를 안전하고 바른 방법으로 가공하고 활용할 수 있는가?**

중단원 마무리



창의 · 융합 · 혁신

지도 방법 초전도체의 개념과 특징을 설명하고 특정한 온도에서 전기 전도성이 급격히 증가하여 전류를 잃게 되는 저항이 없어진다는 점을 강조한다. 현재 상황에서 초전도체 현상을 구현하기 위해선 많은 냉각 장치가 필요하지만, 상온 초전도체는 냉각하지 않아도 되기에 추가적인 장치 없이 사용할 수 있으므로 저항이 0인 소재를 활용할 수 있는 방안에 대해 생각해 볼 수 있도록 지도한다.

예시 답안 상온 초전도체가 개발된다면 다양한 산업 분야에서 혁신적인 기술과 제품을 만들어 내는 데 큰 기회를 제공할 것으로 기대된다.

- 전력 손실 없이 송전할 수 있으며 많은 양의 전기를 저장할 수 있게 하여 에너지 저장 문제를 해결할 수 있다.
- 컴퓨터에 사용하여 컴퓨터의 성능을 향상하고 데이터의 전송 속도를 높일 수 있을 것이다.
- 자동차나 항공 우주 수송 수단에 사용하여 전력 전달 및 제어 시스템의 에너지 효율성을 높일 수 있을 것이다.

재미 솔솔 스스로 정리

1. **정답** 원목
   풀이 가공재는 원목으로 얻을 수 없는 넓은 폭의 자재와 비교적 저렴한 자재를 만들어 사용할 수 있다.

2. **정답** 금속
   풀이 열과 전기를 잘 전달하고, 고유의 색과 광택이 있으며, 주조성이 뛰어나 복잡한 모양의 제품을 만들 수 있는 재료는 금속이다.

3. **정답** 주석
   풀이 구리에 주석을 섞어 만든 청동은 강도가 높고 물에 부식되지 않아 동상이나 기계 부품 재료로 사용된다.

4. **정답** 플라스틱
   풀이 가볍고 저렴하며 녹슬거나 썩지 않고, 전기와 열이 통하지 않는 특성을 가지고 있어 우리 생활에 널리 사용되는 재료는 플라스틱이다.

5. **정답** 열가소성

6. **정답** 신소재

선생님을 위한 자료실 1

내용 연구 보충 자료

✚ 플라스틱의 성형 방법

플라스틱의 성형 가공법은 제품의 형태와 용도에 따라 압축 성형, 압출 성형, 사출 성형, 블로우 성형으로 나뉜다.

❶ **압축 성형:** 플라스틱 원료를 가열하고 고압으로 압축하여 형태를 만드는 과정으로 주로 열 및 전기 절연 부품, 소형 가전제품, 자동차 부품 등의 제조에 사용된다. 성형 시간이 상대적으로 길고 대량 생산에는 적합하지 않을 수 있지만, 강도와 정밀도가 높은 제품을 만들 수 있다.

❷ **압출 성형:** 플라스틱 원료를 가열한 후 압출기를 통해 특정 형태로 압출하는 과정으로 주로 파이프와 같은 긴 형태의 제품을 생산하는 데 사용된다. 고속 생산에 적합하며, 생산 과정에서 평균적인 두께와 형태를 유지하기 쉽다.

❸ **사출 성형:** 가열된 플라스틱 원료를 고압으로 금형 안에 주입하여 형태를 만드는 과정으로 가장 널리 사용되는 방법이다. 복잡한 형태의 제품을 생산하는 데 특히 효과적이어서 장난감, 가전제품, 자동차 부품 등 다양한 산업에서 사용된다.

❹ **블로우 성형:** 가열된 플라스틱 원료를 블로우 몰드에 넣고 공기압을 이용하여 성형하는 가공법이다. 주로 병류 제품, 용기 등을 생산하는 데 사용되며 높은 생산 속도와 저렴한 비용으로 대량 생산이 가능하다.

✚ 플라스틱 숫자의 비밀

플라스틱은 소재에 따라 7가지로 구분하고 있다. 번호마다 다른 특성이 있으며, 번호에 따라 재활용 가능 여부가 결정된다. 또한 전자레인지 등에 사용해도 인체에 무해한 플라스틱이 나뉘어 있다.



▲ 그림 | **플라스틱 숫자**

❶ **폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET/PETE):** 생수병, 음료수병 등으로 사용되며, 페트병이라 불리는 투명한 플라스틱병은 재활용이 가능하지만, 유색의 병은 재활용이 매우 어려워 분리배출해야 한다.

❷ **고밀도 폴리에틸렌(HDPE):** 재활용이 가능하고 독성에도 안전하며 내열 온도가 높아서 전자레인지에 사용이 가능한 플라스틱이다. 세제 용기, 물통, 장난감 등에 사용한다.

❸ **폴리염화 비닐(PVC):** 인조 가죽 신발이나 가방, 우비 등에 사용되며 열에 약해서 태우면 독성 가스나 환경 호르몬이 다량 방출되고 재활용이 어렵다.

❹ **저밀도 폴리에틸렌(LDPE):** 비닐봉지, 필름, 포장재처럼 단단하지 않고 투명한 제품에 사용되는데, 재활용이 어려워서 사용을 최대한 줄이는 것이 좋다.

❺ **폴리프로필렌(PP):** 밀폐 용기나 주방용품, 자동차 내장재, 컵 등에 사용되며, 내열 온도가 높아서 고온에서 변형되지 않고 환경 호르몬도 배출하지 않는다. 재활용이 가능하며 보건용 마스크나 의료 장비를 만들 때 쓰일 만큼 안전성이 우수하다.

❻ **폴리스티렌(PS):** 쉽게 원하는 모양으로 변형이 가능하고 가벼워서 요구르트병, 계량용 컵으로 사용되지만, 열에 약해 전자레인지 사용 시 발암 물질이 발생할 수 있으며 재활용이 어렵다.

❼ **OTHER:** 여러 가지 플라스틱이 혼합된 복합 소재 플라스틱으로 재활용이 안 되는 제품이다. 더불어 새로 만들어진 소재도 7번으로 표기하며 재활용 여부를 판단하기 어렵다.

플라스틱은 우리 생활에서 많이 사용하는 만큼 '생산–소비–폐기'가 아닌 '생산–소비–회수–재활용'으로 전환하는 '플라스틱 순환 경제'의 실현을 위한 노력이 필요하다.

✚ 그래핀

그래핀은 탄소 원자가 평면적으로 배열된 이차원 소재로, 탄소의 원자 6개가 육각형을 이루고, 육각형들이 모여 벌집 모양의 그물처럼 배열된 구조를 가진다. 그래핀은 이러한 고유의 구조로 인해 매우 강하면서도 가벼운 특성을 가졌고 전기 전도성과 열전도성이 뛰어나며 유연성도 갖추고 있다. 이러한 특성으로 인해 그래핀은 다양한 분야에서 활용되고 있다. 예를 들어, 전자 기기의 투명한 디스플레이, 향상된 전자 소자, 더 빠른 전자 통신 장치, 그리고 고성능 배터리 등에 널리 사용된다. 또한 바이오센서, 첨단 복합 재료, 방열 소재 등 다양한 분야에서도 그래핀의 특성을 활용하여 혁신적인 기술이 개발되고 있다. 이처럼 그래핀은 미래의 기술적 발전을 이끌어 내는 주요 소재로서 각광받고 있다.

✚ 그래핀과 탄소 나노 튜브의 차이점

그래핀과 탄소 나노 튜브는 모두 탄소로 이루어진 나노 구조 물질이지만, 몇 가지 중요한 차이점이 있다.

❶ 구조적 특성: 그래핀은 단일 원자층으로 이루어진 평면적인 탄소 구조물이고 탄소 나노 튜브는 탄소 원자가 원통 형태로 배열된 구조물로 원통의 직경과 길이에 따라 다양한 종류가 있다.

❷ 전기 및 열전도성: 두 소재 모두 우수한 전기 전도성과 열전도성을 가지고 있어 전자 소자 및 열 관련 응용 분야에서 주로 사용되고 있지만, 탄소 나노 튜브가 그래핀보다 더 높은 정도의 특성을 보인다.

❸ 기계적 특성: 탄소 나노 튜브가 그래핀보다 더 긴 길이의 구조를 형성할 수 있으므로 더 뛰어난 기계적 강도를 가지고 있다.

❹ 적용 분야: 그래핀이 전자 소자, 센서, 에너지 저장 장치(리튬 이온 배터리 등), 복합 재료 등에 사용되는 반면 탄소 나노 튜브는 기계적 강도가 요구되는 분야에서 주로 사용되고 있다.

✚ 3D 프린터

일반 프린터가 종이에 글씨나 그림을 인쇄하듯이 3D 프린터는 3차원의 모델링 데이터를 바탕으로 입체 물품을 만들어 낸다. 3D 프린터는 1983년 미국 3D SYSTEMS의 공동 창업자인 척 헐에 의해 만들어졌다. 3D 프린터는 다양한 동작 원리와 모델이 존재하지만, 현재 가장 널리 사용되는 방식은 FDM(FFF) 방식이다. FDM 방식의 3D 프린터는 2009년에 특허가 만료된 이후 대중화되었으며 최근에는 더욱 빠른 속도와 여러 색상을 동시에 출력할 수 있는 프린터가 출시되어 더 다양한 용도로 사용되고 있다.

✚ 3D 프린팅 과정

3D 프린터로 실제 제품을 출력하기 위해선 다음의 순서에 따라야 한다.

❶ 모델링하기: 3D 프린터로 출력하기 위해서는 모델링 파일이 필요하다. 모델링 파일은 다른 사람이 만들어 공유한 것을 다운로드하거나 모델링 프로그램을 사용하여 직접 제작할 수 있다. 대표적인 모델링 공유 사이트로는 Thingiverse(www.thingiverse.com)와 Printables(www.printables.com)가 있으며, 학생들이 쉽게 이용할 수 있는 모델링 프로그램으로는 Tinkercad와 Fusion360 등이 있다.

❷ STL 파일로 내보내기: 모델링이 완성되면 파일을 다른 이름으로 저장하기 또는 내보내기 버튼을 눌러 STL 파일로 저장한다.

❸ STL 파일을 G-코드 파일로 변환하기: 변환한 STL 파일을 3D 프린터에서 출력할 수 있는 형태인 G-코드 파일로 변환한다. 파일의 변환은 오픈 소스 프로그램인 CURA를 사용하거나 각 프린터기 회사별 전용 프로그램을 사용한다.

❹ 3D 프린터에서 출력하기: 변환한 G-코드 파일을 USB, SD 카드에 저장해서 전송하거나 네트워크를 통해 전송한 후 출력한다.

❺ 후처리하기: 출력 후 필요에 따라 후처리를 실시한다. 후처리에는 출력물에 묻은 이물질과 서포트를 제거하는 것부터 표면을 고르게 다듬는 샌딩 작업, 출력물의 색상을 바꾸는 도색 작업 등이 있다.

✚ 3D 프린팅 이용 10대 안전 수칙

❶ 밀폐형 3D 프린터 사용하기
❷ 친환경 소재 사용하기(PLA 추천)
❸ 3D 프린팅 안전 교육 이수하기
❹ 소재 사용 전 물질 안전 보건 자료 확인하기
❺ 환기가 잘 되는 곳에 프린터 설치하기
❻ 작업 공간 환기하기(작업 전 · 중 · 후)
❼ 보호 장비 착용하기(마스크, 장갑)
❽ 3D 프린팅 작업 중 가급적 작업 공간에 머무르지 않기
❾ 별도 공간에서 후처리하기
❿ 후처리 공간도 작업 전 · 후 환기하기

[출처: 과학기술정보통신부(2022). 3D 프린터 안전 이용 가이드]

✚ 띠톱과 지그소의 사용법

밴드 소라고도 불리는 띠톱은 목재를 직선이나 완만한 곡선으로 가공할 때 유용한 장비이다. 톱날이 띠 형태로 되어 있고 모터에 의해 회전하며 톱날이 상하부 휠에 맞물려 회전하며 목재를 자르게 된다. 사용 전에는 자르려는 목재의 두께에 따라 톱날 덮개의 높이를 조절해야 하며, 톱날과 일직선으로 서서 전원을 켠 후 목재를 톱날 방향으로 천천히 밀어 넣어 자른다. 직선으로 자를 때는 조기대를 이용하여 자르고 절단면이 좁은 경우에는 푸시 스틱을 활용하여 안전하게 절단한다. 곡선을 자를 때는 미리 선을 그리고 완만하게 따라가야 한다. 곡률이 큰 곡선은 기계에 가해지는 부하와 톱날의 부담을 줄이기 위해 두세 번에 나눠 절단해야 한다.

지그소는 톱날의 상하 왕복 운동으로 목재를 절단하는 도구이다. 지그소의 사용을 위해서는 가장 먼저 절단하고자 하는 부재를 단단히 고정해야 한다. 만약 지그소의 사용이 익숙하지 않거나 부재가 움직일 가능성이 있는 경우에는 클램프를 사용해 부재가 움직이지 않도록 고정해야 한다. 사용 방법은 체중이 실리도록 상반신을 기울이고 베이스가 들뜨지 않도록 부재에 밀착시킨 후 스위치를 당겨 절단 작업을 시작한다. 곡선을 자를 때는 천천히 여러 번에 나누어 절단하며 절단 중 선을 벗어났을 경우 뒤로 돌아가서 다시 자르는 것이 바람직하다.

✚ 금속의 재활용

금속인 철과 알루미늄은 생산에 많은 에너지와 비용 그리고 환경 오염 물질을 발생시키는 재료이다. 이러한 문제들을 해결하기 위해 금속의 재활용이 중요한 역할을 하고 있다. 특히, 철과 알루미늄은 친환경적인 자원 재순환을 이끌어 내는 데 큰 역할을 한다.

철은 자석을 이용하여 쉽게 분리할 수 있어 다른 재료들과의 분류가 간단하다. 이렇게 분류된 철은 가열을 통해 대부분의 불순물을 제거할 수 있으며, 이를 통해 약 90 %의 철을 재활용할 수 있다. 또한 이러한 과정은 철광석으로부터 철을 직접 생산하는 과정에 비해 환경 오염 물질을 90 % 정도 줄일 수 있어 환경 보호에도 효과적이다.

알루미늄 역시 생산에 많은 전기 에너지가 있어야 하는 재료이다. 그러나 알루미늄 캔을 재활용하면 생산에 필요한 에너지의 5 %만을 사용하여 생산할 수 있다. 이렇게 재활용을 하면 생산 과정에서 소비되는 에너지를 대폭 절감할 뿐만 아니라, 자원의 재순환을 촉진하여 친환경적인 자원 이용을 이끌어 낼 수 있다.